

การทดลองที่ 8 สนามแม่เหล็กในขดลวดเดี่ยวและกฎของไบโอต - ซาวัต

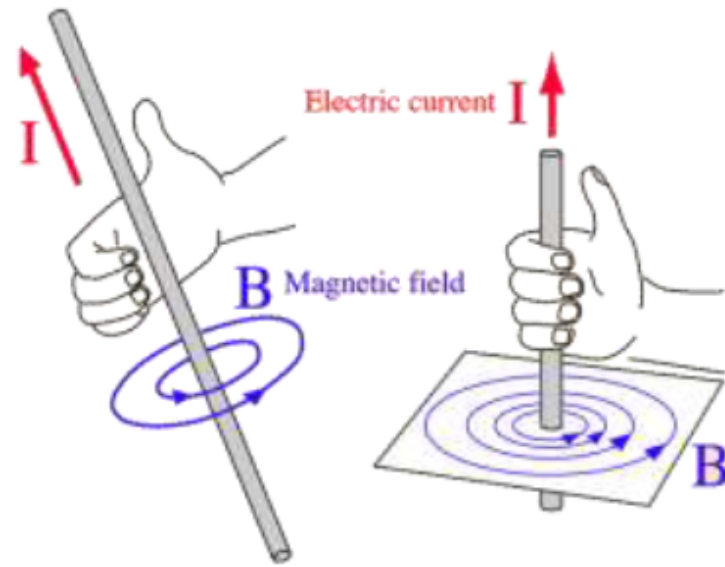
วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างความเข้าใจ การเกิดสนามแม่เหล็กจากขดลวดที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน
2. เพื่อสามารถวิเคราะห์และประเมินค่าของสนามแม่เหล็กแบบคร่าวๆ ได้อย่างมีหลักการ

หลักการและทฤษฎี

แม่เหล็ก (Magnet) คือ สารที่สามารถดูดเหล็ก หรือเหนี่ยวนำให้เหล็กหรือสารแม่เหล็กเป็นเหล็กได้ แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ

1. แม่เหล็กถาวร (Permanent Magnet) คือ แม่เหล็กที่รักษาอำนาจแม่เหล็กไว้ได้นาน
2. แม่เหล็กไฟฟ้า หรือแม่เหล็กชั่วคราว (Electro Magnet) เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดที่พันรอบแท่งเหล็กอ่อน เมื่อหยุดจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าไป อำนาจแม่เหล็กก็จะหมดไปด้วย



รูปที่ 1 แสดงทิศทางของสนามแม่เหล็ก โดยใช้กฎมือขวา

สนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นรอบๆ เส้นลวดจะมีค่าความเข้มที่แตกต่างกัน โดยคำนวณได้จากสูตร

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}$$

โดยที่ B คือ สนามแม่เหล็กเหนี่ยวนำรอบลวดโลหะตัวนำ มีหน่วยเป็น เทสลา (Tesla; T)

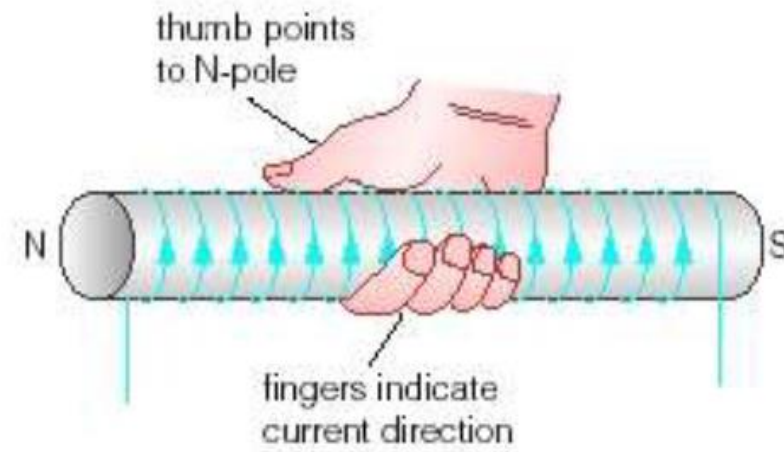
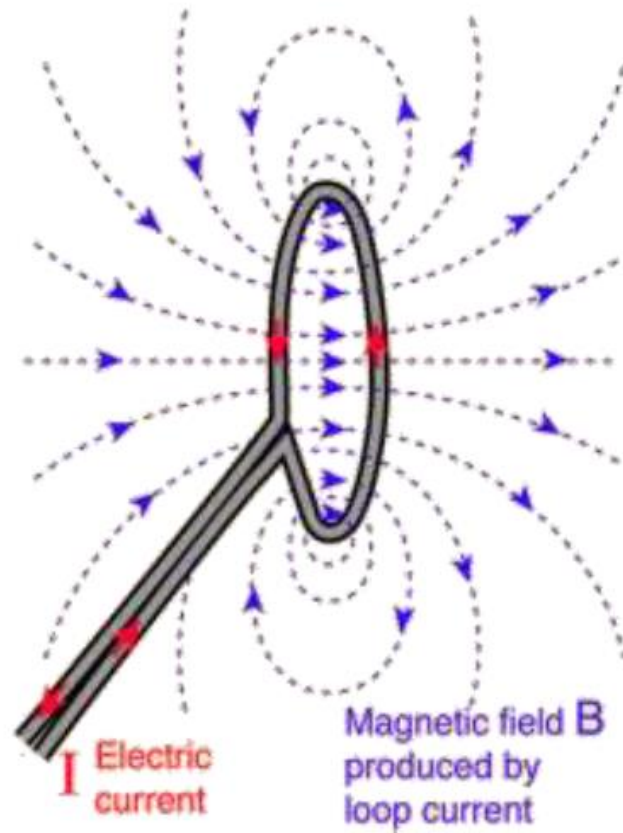
I คือ ค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในลวดตัวนำ มีหน่วยเป็น แอมป์แปร์ (Ampere; A)

a คือ ระยะห่างจากลวดตัวนำถึงจุดที่วัดค่าสนามแม่เหล็ก หน่วยเมตร (meter; m)

μ_0 คือ ค่าสภาพให้ซึมได้ทางแม่เหล็กในสุญญากาศ มีค่าเท่ากับ $4\pi \times 10^{-7} \frac{\text{Wb}}{\text{A} \cdot \text{m}}$ หรือ

$$4\pi \times 10^{-7} \frac{\text{T} \cdot \text{m}}{\text{A}}$$

เมื่อนำเส้นลวดมาขดเป็นวงกลม แล้วให้กระแสไฟฟ้าไหลในขดลวดนั้น ทิศทางของสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้น
แสดงดังรูปที่ 2

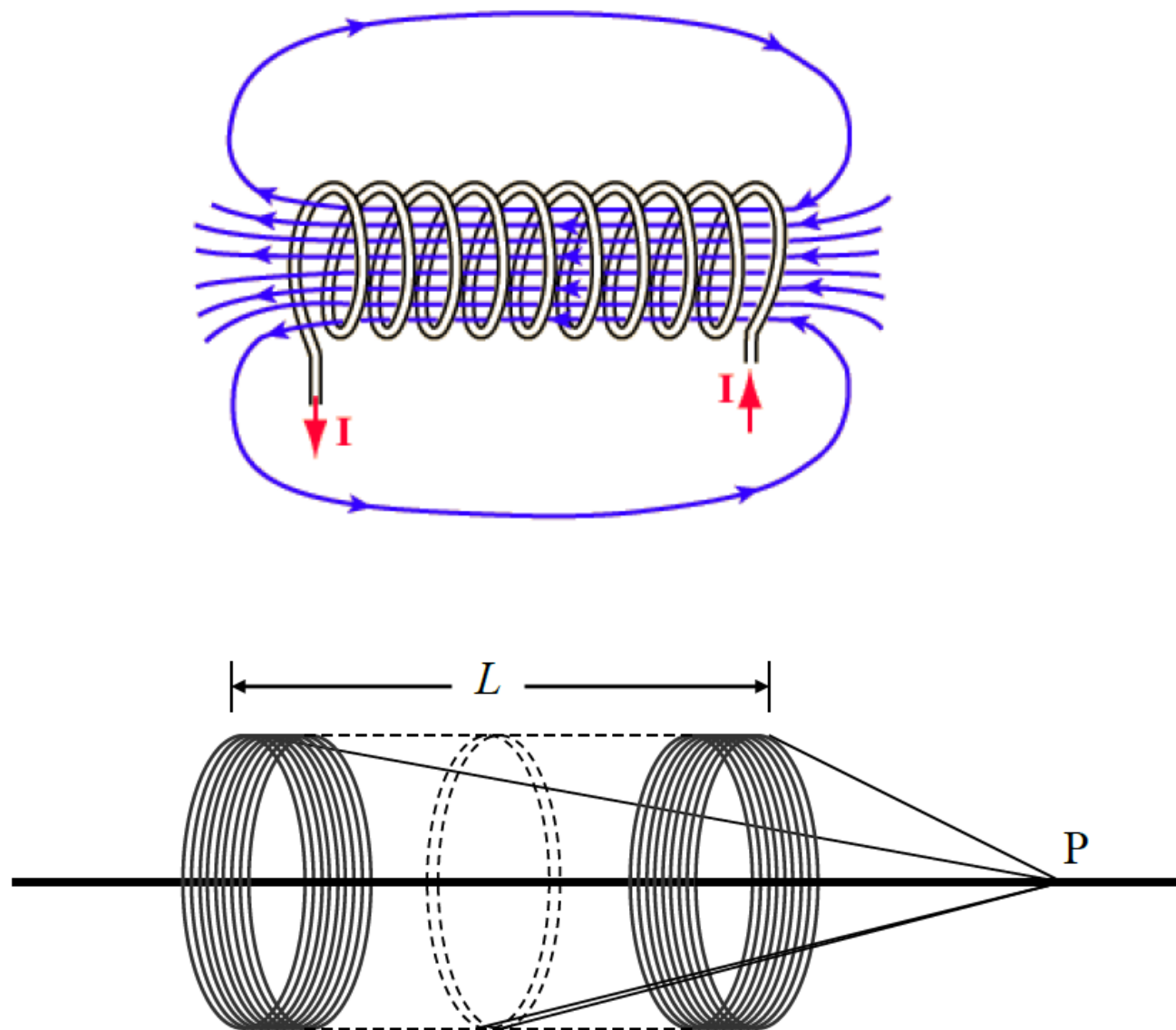


ขนาดของสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นบริเวณกึ่งกลางของขดลวด คำนวณได้จากสูตร

$$B = \frac{\mu_0 n I}{2R}$$

เมื่อ n คือ จำนวนรอบของขดลวด และ R คือ รัศมีของขดลวด

รูปที่ 2 แสดงทิศทางของสนามแม่เหล็กจากกระแสไฟฟ้าผ่านในขดลวดวงกลม



รูปที่ 3 แสดงสนามแม่เหล็กที่เกิดจากขดลวดโซลินอยด์ (Solenoid)

ขนาดของสนามแม่เหล็กตรงจุดศูนย์กลางของขดลวดตามแนวแกนทรงกระบอกจะมีค่าเป็น

$$B = \frac{\mu_0 n I}{L}$$

หรือ

$$B = \mu_0 N I$$

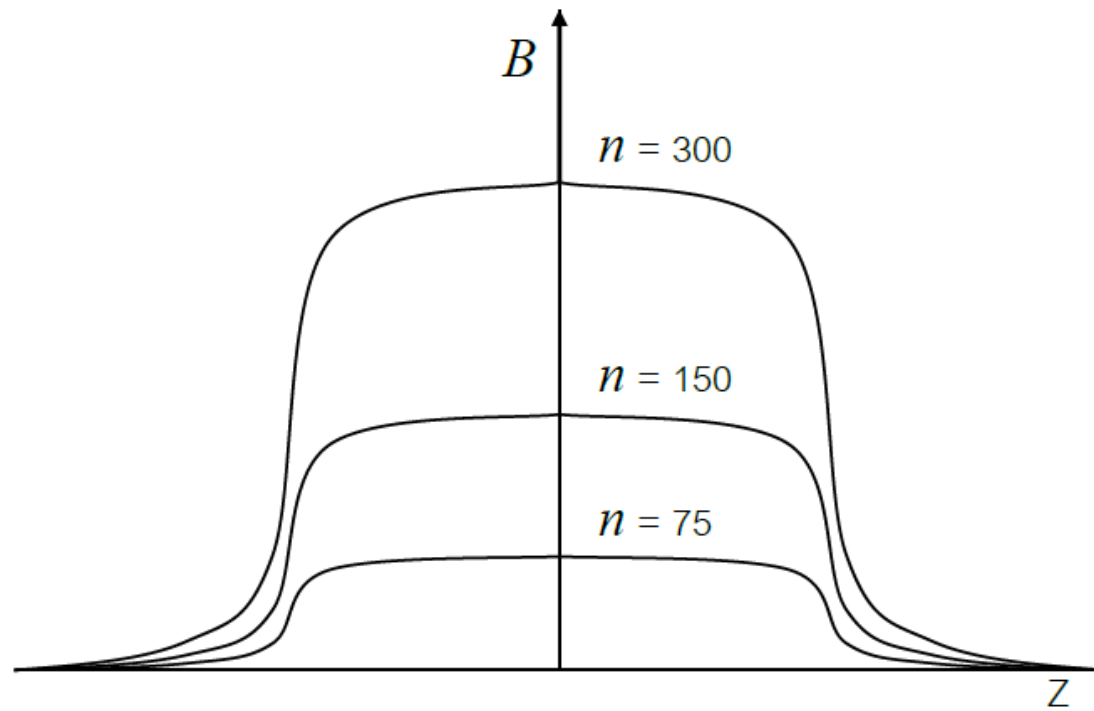
เมื่อ L คือ ความยาวของขดลวดตัวนำ

N คือ จำนวนรอบต่อความยาวของขดลวด หรือ $N = \frac{n}{L}$

สำหรับความเข้มสนามแม่เหล็กที่เกิดจากขดลวดโซลินอยด์ ที่ระยะต่างๆ หาได้จาก

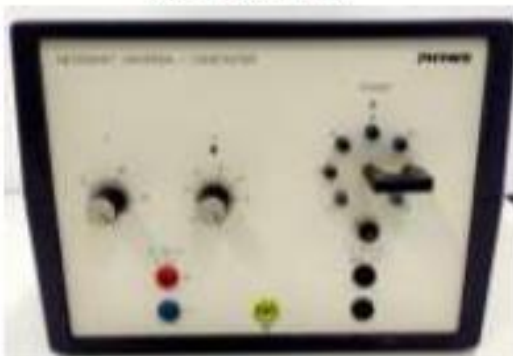
$$B_z = \frac{\mu_0 I n}{2L} \cdot \left[\frac{z + \frac{L}{2}}{\sqrt{R^2 + (z + \frac{L}{2})^2}} - \frac{z - \frac{L}{2}}{\sqrt{R^2 + (z - \frac{L}{2})^2}} \right]$$

ความเข้มข้นแม่เหล็กที่ระยะต่างๆ ของขดลวด (ระยะตามแนวแกน z) บริเวณห่างจากขดลวดจะไม่มีสนามแม่เหล็ก ค่าสนามแม่เหล็กจะเพิ่มขึ้นเมื่อเข้าใกล้ตำแหน่งที่เป็นเส้นลวด และค่าสนามแม่เหล็กจะมีค่ามากที่สุดที่ตำแหน่งกึ่งกลางขดลวด เมื่อเพิ่มจำนวนรอบของขดลวด ค่าสนามแม่เหล็กจะมีค่าเพิ่มขึ้นด้วย ดังรูปที่ 7



รูปที่ 4 แสดงลักษณะสนามแม่เหล็กที่วัดได้จากขดลวดโซลินอยด์ ที่มีรัศมีและความยาวคงที่ เมื่อเปลี่ยนระยะ z และมีจำนวนรอบต่างกัน

แหล่งจ่ายไฟ



เครื่องวัดค่าสนามแม่เหล็ก พร้อมหัววัด และขายึด



ขดลวด ศก.40 ซม.



ขดลวดโซลินอยด์



ขดลวดเดี่ยว



ขายึดขดลวดเดี่ยว



ตัวต้านทานปรับค่าได้



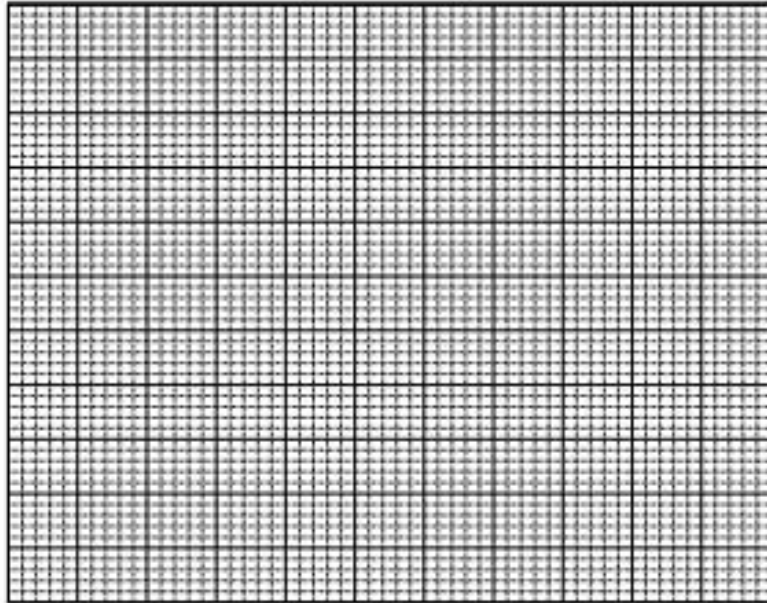
มัลติมิเตอร์สายไฟพร้อมแจ๊คแบบเสียบ



ตอนที่ 1 ศึกษาความสัมพันธ์ของความเข้มสนามแม่เหล็กกับจำนวนรอบของขดลวดเดี่ยว

แหล่งจ่ายไฟฟ้ามีความต่างศักย์เท่ากับ โวลต์ กระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับขดลวดเดี่ยว แอมป์แปร์

	n = 1	n = 2	n = 3
สนามแม่เหล็ก (mT)			

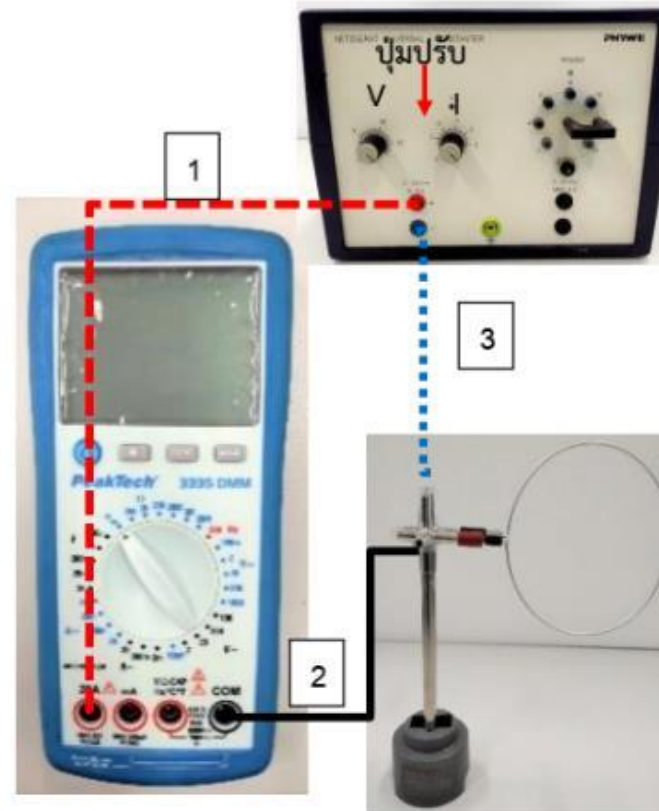


กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง ความเข้มสนามแม่เหล็ก กับ จำนวนรอบของขดลวดเดี่ยว

หา μ_0 จากกราฟการทดลอง
หาจากความชันของกราฟ

เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน

เมื่อจำนวนขดลวดเพื่อขึ้นพฤติกรรมสนามแม่เหล็กมีค่าเป็นอย่างไร.....

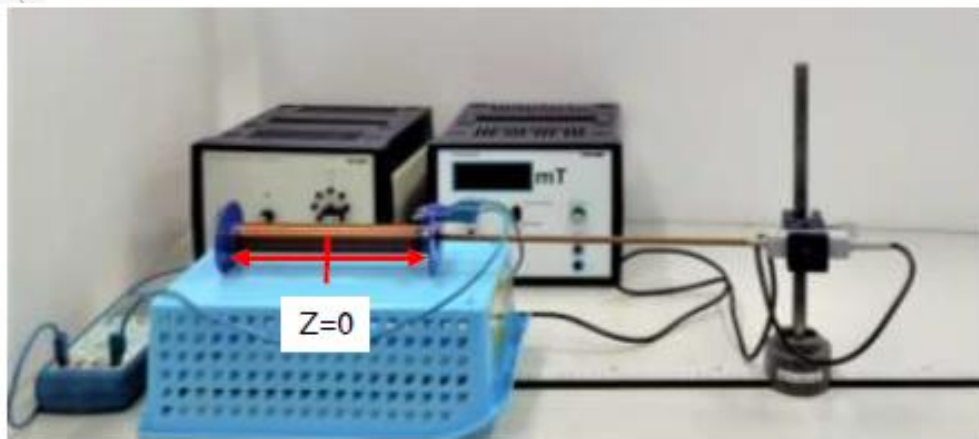


$$B = \frac{\mu_0 n I}{2R}$$



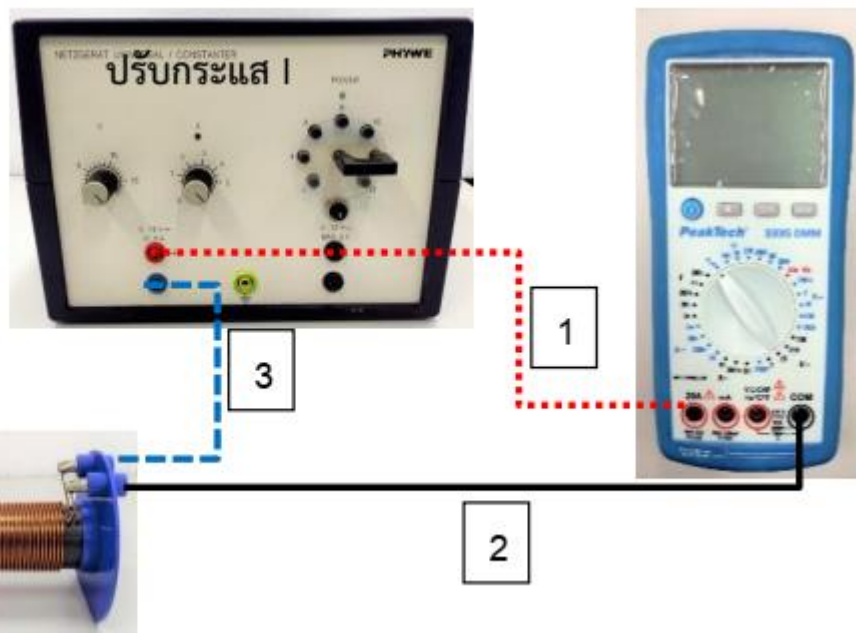
ตอนที่ 2 ศึกษาการเกิดสนามแม่เหล็กในขดลวดโซลินอยด์

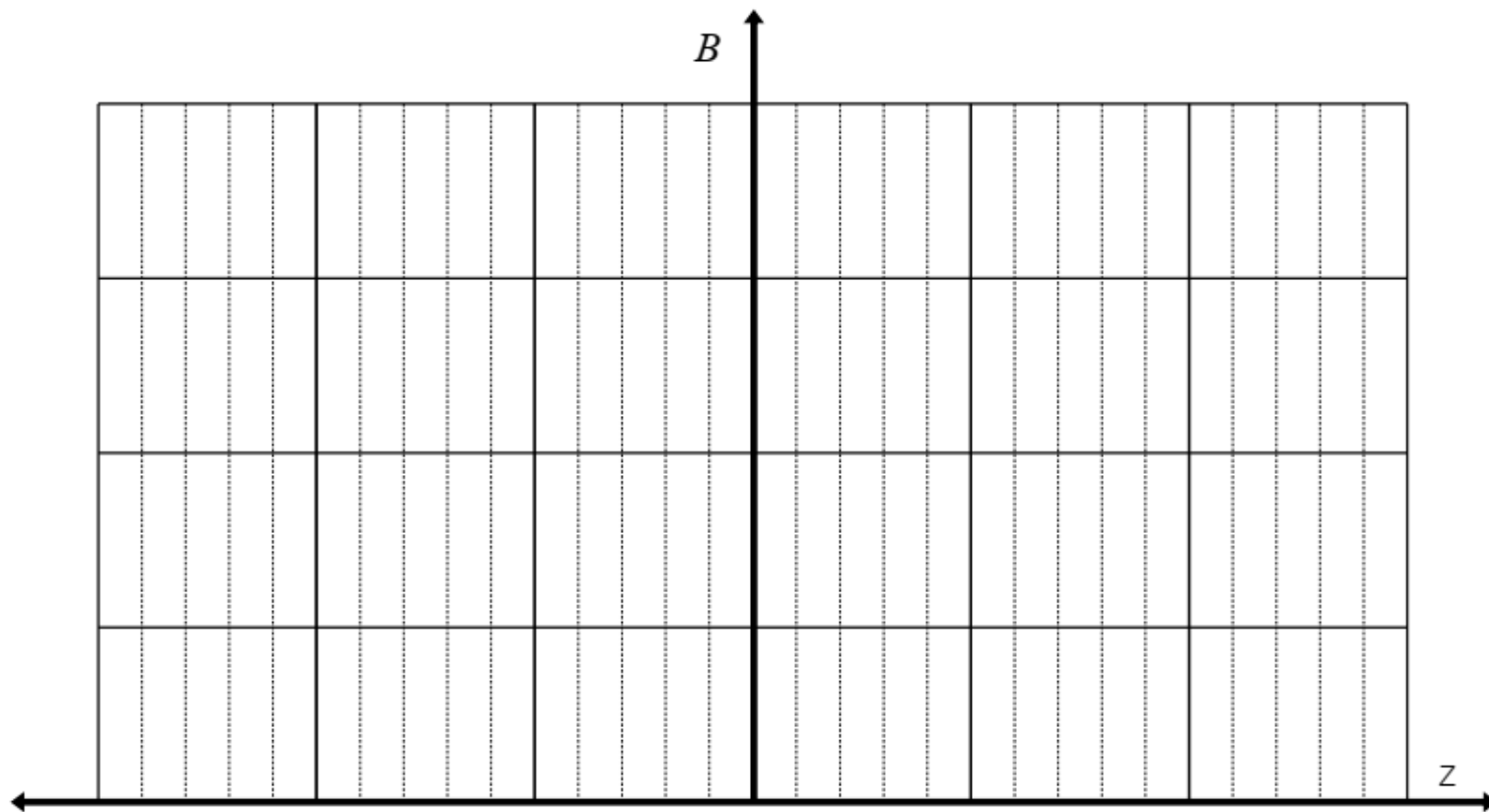
1. จากในตอนที่ 1 เปลี่ยนจากขดลวดเดี่ยวเป็นขดลวดโซลินอยด์ และเปลี่ยนกระแสไฟฟ้าจาก 5 A เป็น 1.0 A



ตอนที่ 2 ศึกษาการเกิดสนามแม่เหล็กในขดลวดโซลินอยด์ 150 รอบ ความยาว 16.00 cm รัศมี 1.30 cm

ระยะในแนวแกน	ความเข้มสนามแม่เหล็ก (mT)
z (cm)	จำนวน 150 รอบ
-12.00	
-10.00	
-8.00	
-6.00	
-4.00	
-2.00	
0.00	
2.00	
4.00	
6.00	
8.00	
10.00	
12.00	





กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง ความเข้มสนามแม่เหล็ก กับ ระยะตามแนวแกน z

$$B_z = \frac{\mu_0 I n}{2L} \cdot \left[\frac{z + \frac{L}{2}}{\sqrt{R^2 + (z + \frac{L}{2})^2}} - \frac{z - \frac{L}{2}}{\sqrt{R^2 + (z - \frac{L}{2})^2}} \right]$$

แสดงวิธีการคำนวณความเข้มของสนามแม่เหล็ก ($n = 150$ รอบ)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

$$B_z = \frac{\mu_0 I n}{2} \cdot \left(R^2 + \left(\frac{L}{2} \right)^2 \right)^{-1/2}$$